

Maschinentechnik (Eisenbahn), Fahrzeuge
Maschinentechnik, Fahrzeuge (allgemein)

Bestell-Nummer: I0653231

Giorgetta, Federico; Mastinu, Giampiero; Gobbi, Massimiliano

Studio di un veicolo ferroviario passeggeri innovativo

Weg zu einem innovativen Reisezugfahrzeug

Quelle: Ingegneria ferroviaria / 10 / 2006
Seite: 783-799 / 8 Abb., 7 Tab., 46 Lit.

"Gesucht sind Kennzeichen, welche zu dem Fahrzeug mit den geringsten Life-Cycle-Kosten führen, seine Wagenkastenlänge, die Achsfahrmasse etc. Der Prozess der Optimierung wird in 6 Schritten abgehandelt. Dabei wird die Kompatibilität zum bestehenden System beachtet. Als Beispiel für die vorgestellte Methode, welche auch im Automobilbau Anwendung findet, wurde ein Untergrundbahnfahrzeug gewählt. Die gefundene Fahrzeugkonstruktion wird mit 39 Parametern beschrieben und mit 4 modernen in Europa verkehrenden Fahrzeugen verglichen. Wesentliche Kennzeichen sind kurzer Wagenkasten und damit große Fahrzeugbreite, sowie die Verwendung zwei einachsiger Laufwerke FEB1 je Waggon."

Keywords:

Einachs Laufwerk, Italien, Kosteneinsparung, LCC = Life Cycle Cost, Optimierungsrechnung, Reisezug, Technische Daten, U-Bahn

Maschinentechnik (Eisenbahn), Fahrzeuge
Maschinentechnik, Fahrzeuge (allgemein)

Bestell-Nummer: I0653230

Flamia, Maria Teresa; Micolitti, Giorgio; Scarano, Pasquale

Fenomeni aerodinamici indotti dal transito in galleria dei treni AV

Aerodynamische Wirkungen bei der Fahrt von Hochgeschwindigkeitszügen im Tunnel

Quelle: Ingegneria ferroviaria / 10 / 2006
Seite: 761-779 / 28 Abb., 1 Tab., 16 Lit.

"Die Tunnel der Schnellfahrstrecke Rom-Neapel, welche den europäischen Interoperabilitätsregeln genügen sollen, wurden in Anlehnung an den Code V 4.2.2005 der DB geplant. Nach ihrer Fertigstellung wurden Messungen in einem Tunnel mit zur Verifizierung der Theorie geeigneten Abmessungen vorgenommen. Methode und Anordnung der Messung sind dargestellt. Messfahrten geschahen mit 200, 250 und 300 km/h. Am Ende ergaben sich gute Übereinstimmungen von Rechnung und Messung. Die physiologischen Risiken werden diskutiert, ebenso die aerodynamischen Anforderungen an das rollende Material."

Keywords:

Aerodynamik, Gestaltung, Hochgeschwindigkeitsverkehr, Meßtechnik, Physiologie, Rom, Tunnel

Maschinentechnik (Eisenbahn), Fahrzeuge
Maschinentechnik, Fahrzeuge (allgemein)

Bestell-Nummer: I0553086

Panagin, Romano

La vera storia del Pendolino

Die wahre Geschichte des Pendolino

Quelle: Tecnica Professionale (Ia) / 12 / 2005
Seite: 7-15 / 14 Abb., 1 Lit.

"Etwa 40 Jahre waren erforderlich, das hochgesteckte Ziel eines Fahrzeuges mit Neigetechnik einerseits und 250 Km/h Hochgeschwindigkeit andererseits zu erreichen. Für Simulationen und Versuche mussten jeweils die Risiken eingehend studiert und die Teilnehmer bei Laune gehalten werden. Ein bezahlbares Gyroskop war zu finden und eine Anordnung für dieses im vorlaufenden Drehgestell, welche eine hinlängliche Lebensdauer aber auch geeignete und rechtzeitige Signale ergab. Immer wieder sind technische Schwierigkeiten wie eine unerwartete Translationsbewegung zwischen Drehgestell und Wagenkasten zu überwinden. Immer mischen sich kulinarische Erinnerungen in das Geschehen. Auch der Gegensatz zwischen der 'Wirtschaftlichkeit' auf kurze Zeit und den Kosten einer Innovation auf lang Sicht bleibt nicht unerwähnt."

Keywords:

Eisenbahngeschichte, Fahrzeugkonzept, Gleisbogen, Hochgeschwindigkeitszug, Italien, Neigetechnik, Neitec-Triebzug, Pendolino

Maschinentechnik (Eisenbahn), Fahrzeuge
Maschinentechnik, Fahrzeuge (allgemein)

Bestell-Nummer: I0653103

Dellmann, Torsten; Frank, Marcel

Radprofilgestaltung für Losradfahrzeuge

Designing wheel profiles for vehicles with independently mounted wheels

Quelle: ETR - Eisenbahntechnische Rundschau / 11 / 2006
Seite: 788-797 / 18 Abb., 2 Tab., 27 Lit.

"Losradfahrwerke arbeiten nicht nach dem Spurführungsprinzip Radsatz, ihre Radprofilgeometrien müssen daher an andere Anforderungen angepasst werden. Praxisbeispiele für Losradfahrwerke sind z. B. das am Institut für Schienenfahrzeuge und Fördertechnik, RWTH Aachen, entwickelte Einzelrad-Doppelfahrwerk (EDF) mit den charakteristischen Radblöcken und das Losradfahrwerk des spanischen Hochgeschwindigkeitszuges Talgo. Ein besonderes Problem bei den Losradfahrwerken ist das einseitige Anlaufen, das zu einem erhöhten Verschleiß führt. In der Praxis wird durch regelmäßiges Nachjustieren der Räder versucht, dem Verschleiß entgegen zu wirken. Der Beitrag stellt eine Analyse der Ursachen für das einseitige Anlaufen, die Ableitung eines auf das Spurführungsprinzip Losrad angepassten Radprofils und die Untersuchung der Verschleißminderung in einem Losradfahrwerk vor. Die Ergebnisse zeigten das nennenswerte Potenzial des innovativen Losradprofils in Kombination mit aktiven (mechatronischen) Losradfahrwerken."

Keywords:

Analyse, Fahrwerk, Innovation, Mechatronik, Rad/Schiene-Technik, Radsatz, Simulation, Verschleiß



DBSelect

Aktuelle Business-Informationen
für das Verbundsystem Bahn

Abstracts aus nationaler und
internationaler Fachliteratur

Ausgabe 03/2007